

Biblioteca de Tablas

Cómo crear, editar y publicar las tablas y protocolos que los técnicos completan en campo. Guía completa desde cero, sin conocimientos previos del sistema.

Documento: Manual de usuario — Biblioteca de Tablas

Aplicación: sistema-modular · módulo “Biblioteca Tablas”

Audiencia: persona que nunca usó el sistema

Propósito: backup operativo para crear tablas sin supervisión

Fecha: Junio 2026

Contenido

01 Introducción: qué es y por qué existe

El problema que resuelve · Dónde encaja en el flujo de la OT · Conceptos clave · Vocabulario mínimo

02 La pantalla principal (lista de tablas)

Proyectos · Filtros · Estados · Acciones por tabla · Acciones en lote · Importar

03 Anatomía de una tabla: los metadatos

Nombre, sistema, tipo · Opciones de presentación · Encabezado/pie · Servicios · Modelos

04 Los 7 tipos de tabla

Validación · Informacional · Instrumentos · Checklist · Texto · Firmas · Carátula

05 El editor de tablas: pestaña Columnas

Tipos de columna · Propiedades · Grupos de columnas y cabeceras multinivel

06 El editor de tablas: pestaña Filas

Fila de datos · Título · Selector · Checkbox · Variables · Visibilidad condicional · Fusión de celdas · Unidades por fila

07 El editor de tablas: pestaña Reglas (validación)

Umbral fijo · Contra especificación · Cálculo entre columnas · Por fila · Especificaciones del cliente

08 El editor de tablas: pestaña Encabezados

Título · Campos inline · Mini-tabla de encabezado · Sub-tablas por instancia

09 Checklist en detalle

10 Texto, Firmas y Carátula en detalle

11 Importar protocolos (Word, JSON, PDF)

12 Caracteres especiales (subíndices y superíndices)

13 Receta: crear una tabla de cero, paso a paso

14 Errores comunes y preguntas frecuentes

15 Glosario

01 Introducción: qué es y por qué existe

La **Biblioteca de Tablas** es el lugar donde se diseñan, de una sola vez, las tablas y los protocolos de verificación que después los técnicos completan en el campo. Pensala como un “molde”: vos armás el molde acá (qué columnas tiene, qué filas, qué se valida automáticamente), y ese molde se usa una y otra vez en cada Orden de Trabajo (OT).

El problema que resuelve

Cada servicio que hace AGS (una calibración, una calificación de operación, un mantenimiento) genera un **informe**. Ese informe lleva tablas: presiones medidas, tolerancias, resultados PASA/FALLA, checklists de pasos, listados de instrumentos usados, una carátula, firmas, etc.

Sin la Biblioteca, cada técnico tendría que armar esas tablas a mano en cada visita. Con la Biblioteca, el trabajo de diseño se hace **una sola vez**: se define la tabla, se publica, y a partir de ahí aparece disponible para que el ingeniero la elija y la rellene durante la OT. Las cuentas (diferencias, comparaciones contra tolerancia, conclusiones) se calculan solas.

IDEA CENTRAL

Vos no cargás datos de medición acá. Acá **diseñás la estructura**. Los valores reales (lo que mide el instrumento) los carga el técnico después, en la app de campo, sobre una copia de tu diseño.

Dónde encaja en el flujo de trabajo

El recorrido completo de una tabla, de punta a punta, es así:

- 1 **Diseño (acá)**. En sistema-modular → **Biblioteca Tablas** creás la tabla, la configurás y la **publicás**. Solo las tablas publicadas llegan a los técnicos.
- 2 **Selección**. Cuando un ingeniero abre una OT en la app de campo (*reportes-ot*), elige de un listado qué tablas/protocolos aplican a ese equipo y servicio. Al elegir una, el sistema guarda una **foto (snapshot)** de la tabla tal como estaba en ese momento.
- 3 **Carga en campo**. El técnico completa la tabla en la tablet: escribe valores, tilda checkboxes, elige opciones. Las reglas calculan diferencias y conclusiones en vivo.
- 4 **PDF**. Al finalizar, todo se arma en el informe PDF que se entrega al cliente.

POR QUÉ IMPORTA EL “SNAPSHOT”

Como cada OT guarda una copia de la tabla al momento de elegirla, podés seguir mejorando una tabla en la Biblioteca sin romper informes viejos. Los informes ya emitidos conservan la versión que tenían. Lo que cambies hoy aplica solo a las OT nuevas.

Conceptos clave (léé esto antes de seguir)

CONCEPTO	QUÉ SIGNIFICA
Tabla	La unidad básica de la Biblioteca. Cada tabla es un documento independiente. Una "tabla" puede ser en realidad una tabla de datos, un checklist, un texto, una carátula o un bloque de firmas — eso lo define su <i>tipo</i> .
Protocolo	El conjunto de tablas que el ingeniero arma para una OT. El protocolo no existe como tal en la Biblioteca: se compone "al vuelo" eligiendo tablas. Por eso cada tabla tiene un campo Orden , que define en qué posición aparece dentro del protocolo.
Tipo de sistema (sysType)	La familia de equipo a la que aplica la tabla: HPLC, GC, MSD, HSS, UV, OSMOMETRO, POLARIMETRO, HTA u OTRO. Sirve para filtrar qué tablas le aparecen al técnico según el equipo.
Tipo de tabla (tableType)	Qué clase de contenido es: Validación, Informacional, Instrumentos, Checklist, Texto, Firmas o Carátula. Determina qué editor y qué opciones ves. Es la decisión más importante al crear una tabla.
Estado	Borrador mientras la editás · Publicado cuando está lista y visible para técnicos · Archivado cuando se retira sin borrarla.
Proyecto	Una carpeta para agrupar tablas relacionadas (ej. "Calificación OQ HPLC"). Es opcional y solo organiza; no cambia el comportamiento de las tablas.
Modelo	El modelo de equipo concreto (ej. "HPLC 1260 Infinity"). Una tabla puede restringirse a ciertos modelos para que no aparezca donde no corresponde.

REGLA DE ORO

Una tabla con la que querés que trabajen los técnicos tiene que estar **Publicada**. Un Borrador, por más completo que esté, no le aparece a nadie en campo.

Cómo llegar a la Biblioteca

En el menú lateral de sistema-modular, ítem  **Biblioteca Tablas**. La dirección es `/table-catalog`. Desde ahí ves el listado y el botón **+ Nueva tabla**.

02 La pantalla principal (lista de tablas)

Es lo primero que ves al entrar. Un listado de todas las tablas, con herramientas arriba para filtrar, organizar en proyectos e importar.

2.1 Selector de proyecto

Arriba de todo hay un selector **Proyecto:**. Define qué subconjunto de tablas estás viendo:

- **Todas las tablas** — sin filtrar por proyecto.
- **Sin proyecto asignado** — solo las que no pertenecen a ninguna carpeta.
- **[Nombre del proyecto]** — solo las de esa carpeta. El selector es buscable: escribí para filtrar.

Con el botón **+ Nuevo** creás una carpeta nueva (ej. "Validación HPLC 2026"). Al crearla, pasa a ser el proyecto activo. Cuando hay un proyecto seleccionado aparece **: Gestionar**, con estas opciones:

OPCIÓN	QUÉ HACE
Renombrar	Cambia el nombre del proyecto (Enter confirma, Escape cancela).
Encabezado / Pie	Define un Título de protocolo y un N° QF que se aplican a todas las tablas del proyecto que no tengan los suyos propios. Útil para no repetir lo mismo tabla por tabla.
Agregar modelos a tablas...	Asigna en lote una lista de modelos de equipo a todas las tablas del proyecto de una vez (ver 2.6).
Eliminar	Borra la carpeta. Las tablas no se borran : solo quedan "sin proyecto".

2.2 Filtros

Debajo del selector de proyecto hay dos filtros, combinables:

- **Tipo de sistema** — HPLC, GC, MSD, HSS, UV, OSMOMETRO, POLARIMETRO, HTA, OTRO, o "Todos".
- **Estado** — Borrador, Publicado, Archivado, o "Todos".

El botón **Limpiar** resetea ambos.

2.3 Las columnas del listado

Cada fila es una tabla. Las columnas son: casilla de selección, **#** (orden), **Nombre**, **SysType**, **Modelos** (o "Todos" si no se restringió), **Tipo**, **Cols** (cantidad de columnas), **Filas**, **Default** (✓ si es la tabla por defecto de su sysType), **Estado** y **Acciones**.

TIP DE TABLA

Podés ordenar haciendo click en cualquier encabezado, y ajustar el ancho de columnas arrastrando el borde. Click derecho sobre un encabezado abre un menú para alinear u ocultar esa columna. Son comodidades visuales, no afectan los datos.

2.4 Acciones por tabla

ACCIÓN	QUÉ HACE
Editar	Abre el editor de esa tabla.
Clonar	Crea una copia. Te pide nombre, tipo de sistema y proyecto, y te lleva a editar la copia. Ideal para hacer una variante sin partir de cero.
Publicar	Pasa la tabla a Publicado (visible para técnicos). Solo aparece si no está ya publicada.
Archivar	Pasa a Archivado : se retira de circulación sin borrarla. Reversible.
Eliminar	Borra la tabla permanentemente . Pide confirmación y no se puede deshacer.

2.5 Acciones en lote

Si marcás las casillas de varias tablas, aparece una barra teal arriba del listado que permite: **moverlas a un proyecto** (o sacarlas de todos con "Sin proyecto"), **deseleccionar**, o **eliminar** todas las seleccionadas de una vez.

2.6 Agregar modelos en lote a un proyecto

Desde **: Gestionar → Agregar modelos a tablas...** abris un modal donde elegís modelos de equipo (agrupados por categoría) y al confirmar se agregan a **todas** las tablas del proyecto.

NO PISA NADA

Los modelos seleccionados se *suman*: no reemplazan ni duplican los que ya tenía cada tabla. Si el resumen dice "se agregaron a 3 de 7 tablas", las otras 4 ya los tenían. Es normal.

2.7 Importar

El botón **Importar** (arriba a la derecha) abre el asistente para traer tablas desde un documento Word o desde JSON. Se explica en detalle en el **Capítulo 11**.

03 Anatomía de una tabla: los metadatos

Al crear ([+ Nueva tabla](#)) o editar una tabla, la pantalla se divide en dos: a la izquierda el panel de **Metadatos** (datos generales de la tabla), a la derecha el **editor de contenido** (que cambia según el tipo). Este capítulo cubre el panel izquierdo, que es común a casi todos los tipos.

3.1 Identidad de la tabla

CAMPO	QUÉ ES
Nombre (obligatorio)	El título de la tabla. Aparece en el protocolo como encabezado del bloque (salvo que se oculte). Ej. "Verificación de caudal de bomba".
Descripción	Texto secundario opcional. En la mayoría de los tipos es solo referencia interna; en la Carátula se usa como línea bajo el título.
Proyecto	La carpeta a la que pertenece. Opcional.
Tipo de sistema (obligatorio)	HPLC, GC, MSD, HSS, UV, OSMOMETRO, POLARIMETRO, HTA u OTRO. Define para qué familia de equipos se ofrece.
Tipo de tabla	Validación, Informativa, Instrumentos, Checklist, Texto, Firmas o Carátula. Cambia todo el editor de la derecha. Ver Capítulo 4.

3.2 Posición y comportamiento en el protocolo

OPCIÓN	QUÉ HACE
Tabla por defecto para este sysType	Marca esta tabla como la opción "sugerida" de su tipo de sistema.
Orden	Número de posición dentro del protocolo. Menor = aparece primero. Si lo dejás en 0, se ordena al final.
Mostrar título en protocolo	Si se destilda, la barra de título (nombre + etiquetas) no se muestra en el informe. Útil cuando dos tablas tienen que verse como una sola.
Vincular con tabla anterior	Fusiona visualmente este bloque con la tabla de arriba, manteniéndolos en la misma "unidad" al paginar el PDF (no se separan entre páginas).
Vincular con tabla siguiente	Igual, pero hacia abajo: mantiene este bloque en la misma página que la tabla que le sigue.
Duplicable en protocolo	Permite al ingeniero clonar la tabla entera durante la OT (ej. repetir el mismo bloque para un segundo módulo).
Permitir agregar filas extra en protocolo	El técnico puede sumar filas vacías al rellenar. No disponible en Checklist, Texto, Firmas ni Carátula.

Permitir eliminar filas en protocolo	El técnico puede borrar filas (incluso del molde) al ejecutar. Solo en Informativo y Validación. No toca el molde de la Biblioteca.
Modo compacto	Renderiza la tabla con el estilo apretado de las tablas de Instrumentos/Patrones (texto chico, celdas compactas). Bueno para tablas que deben verse igual que las auto-generadas.
Tamaño de texto (contenido)	Normal (defecto), Mediano (13px), Grande (15px) o Muy grande (17px). Afecta el tamaño de letra de las celdas.

3.3 Encabezado y pie de página del informe

Dos campos opcionales que se imprimen en cada página del reporte:

- Título del protocolo** — ej. "Protocolo de verificación GC-MS". Va en el encabezado de cada hoja.
- Nº formulario (QF)** — ej. "QF-AGS-012 Rev.01". Va en el pie de cada hoja.

Si la tabla pertenece a un proyecto que ya define estos valores, no hace falta repetirlos aquí.

3.4 Tipos de servicio

Lista de casillas para asociar la tabla a uno o más servicios: Calibración, Calificación de instalación, Calificación de operación, Calificación de operación de software, Limpieza de fuente de iones, los distintos Mantenimientos preventivos, Recalificación post reparación.

SI NO MARCÁS NINGUNO

La tabla no se filtra por servicio: aparece disponible en **todos** los servicios. Marcá servicios solo si querés acotar dónde aparece.

3.5 Modelos de equipo

Cuando elegiste un Tipo de sistema, aparece el selector de **Modelos** (agrupados por categoría de equipo). Tildás los modelos concretos a los que aplica la tabla.

SI NO MARCÁS NINGUNO

La tabla aplica a **todos** los modelos de su tipo de sistema. Acotá modelos solo cuando una tabla es específica de un equipo y no debe aparecer para otros.

3.6 Guardar y publicar

Arriba a la derecha tenés tres botones:

- Volver** — vuelve al listado.
- Guardar borrador** — guarda sin publicar. Podés guardar cuantas veces quieras mientras armás la tabla.

- **Publicar** — valida y publica. Si hay datos incompletos (nombre vacío, sin sysType, reglas a medias, checklist sin ítems, etc.) te muestra las advertencias y te deja decidir si publicar igual.

VISTA PREVIA

Para los tipos de tabla (no para Checklist/Texto/Firmas/Carátula) hay una **Vista previa** colapsable al pie del editor, que muestra cómo va quedando la tabla a medida que la armás.

04 Los 7 tipos de tabla

El **Tipo de tabla** es la decisión más importante: define qué editor ves a la derecha y qué hace la tabla en el informe. Hay siete. Elegí según lo que necesites mostrar.

1 · Validación

Tabla de datos con **reglas automáticas**. El técnico carga mediciones y el sistema calcula diferencias, compara contra tolerancias y escribe el resultado PASA / FALLA solo. Es el tipo más potente.

Cuándo usarla: cualquier verificación con criterio de aceptación. Caudales, presiones, deriva de detector, exactitud, linealidad, etc.

2 · Informativa

Tabla de datos **sin reglas**. El técnico carga valores pero no hay validación automática PASA/FALLA. Misma estructura que Validación pero sin la pestaña Reglas.

Cuándo usarla: registrar condiciones, observaciones, datos que no se comparan contra una tolerancia.

3 · Instrumentos

Variante de tabla de datos pensada para listar los **instrumentos/patrones usados** en la verificación (modelo, serie, certificado, trazabilidad). Estilo compacto.

Cuándo usarla: la tabla de "Instrumentos utilizados" y similares.

4 · Checklist

Lista jerárquica de pasos para tildar/evaluar. En vez de columnas y filas, se arma con ítems anidados (secciones, sub-secciones, tareas). Cada ítem puede ser un checkbox, un campo de valor, un Cumple/No cumple, un selector o una tabla embebida.

Cuándo usarla: protocolos de inspección paso a paso, mantenimientos con checklist.

5 · Texto

Un bloque de texto libre con formato (objetivos, alcance, procedimiento, notas). Editor de texto enriquecido.

Cuándo usarla: secciones narrativas del informe.

6 · Firmas

Bloque que muestra automáticamente las firmas capturadas en la hoja 1 del reporte (cliente e/o ingeniero), con fecha opcional.

Cuándo usarla: el cierre de un protocolo que requiere conformidad firmada.

7 · Carátula

La portada del protocolo. Título grande, marca/modelo, datos del equipo, fecha e ingeniero (todo auto-completado desde la OT), N° QF, revisión y campos extra.

Cuándo usarla: primera hoja de un protocolo de calificación.

LOS PRÓXIMOS CAPÍTULO

Los capítulos **5 a 8** explican el editor de los tipos de *datos* (Validación, Informativa, Instrumentos), que comparten las cuatro pestañas Columnas / Filas / Reglas / Encabezados. El capítulo **9** cubre Checklist, y el **10** cubre Texto, Firmas y Carátula.

05 El editor de tablas: pestaña *Columns*

Para Validación, Informativa e Instrumentos, el editor de la derecha tiene pestañas: **Columns** • **Filas** • **Reglas** (solo Validación) • **Encabezados**. Cada pestaña muestra entre paréntesis cuántos elementos tiene. Empezá siempre por Columns: definen el esqueleto de la tabla.

5.1 Los tipos de columna

Cada columna tiene un **tipo** que decide cómo se carga y se muestra:

TIPO	QUÉ HACE
Texto libre (text_input)	Campo de texto. Acepta cualquier contenido. Puede ser multilínea.
Número (number_input)	Campo numérico. Admite unidad de medida.
Texto fijo (fixed_text)	Valor que define el administrador y el técnico solo lee (no edita). Para valores preestablecidos o notas.
Fecha (date_input)	Selector de fecha (calendario).
Casilla (checkbox)	Sí/No.
Pasa/Falla (pass_fail)	Conclusión con tres valores: PASA, FALLA, N/A. Puede llenarla una regla automáticamente o el técnico a mano.
Selección (select_input)	Desplegable de opciones fijas; el técnico elige una.
Multi-selección (multi_select)	El técnico elige varias opciones. Las opciones pueden ser fijas o traerse de otra tabla.

5.2 Propiedades de una columna

Al crear o editar una columna (**+ Agregar columna**) configurás:

PROPIEDAD	PARA QUÉ
Clave (key)	Identificador interno único de la columna. Se autogenera; rara vez hace falta tocarlo.
Etiqueta (label)	El encabezado visible. Si lo dejás vacío, la columna no muestra encabezado (útil para columnas que son solo una etiqueta fija a la izquierda).
Tipo	Uno de los 8 de arriba.
Unidad	Para número/texto: la unidad que se muestra junto al valor (ej. <code>mL/min</code>). Se puede sobrescribir por fila.
Valor esperado	Texto de ayuda (placeholder) que orienta al técnico sobre qué cargar. No valida, solo guía.

Valor fijo	Solo para "Texto fijo": el valor inmutable que se muestra.
Opciones	Para Selección/Multi-selección: las opciones, separadas por coma (ej. <code>Sí, No, N/A</code>).
Obligatorio	El técnico debe completar la columna.
Ancho (mm)	Ancho fijo en milímetros. Vacío = se reparte automáticamente.
Alinear	Izquierda / Centro / Derecha. Default Centro.
Tamaño (px)	Tamaño de letra del contenido de esa columna (6–20). Útil para columnas con texto largo.

Propiedades avanzadas (según el caso)

PROPIEDAD	PARA QUÉ
Multilínea	Renderiza la celda como un cuadro de varios renglones, y el salto se respeta también en el PDF. Para columnas de "resultado" con texto descriptivo.
Etiqueta fija (<code>isLabelColumn</code>)	La columna funciona como rótulo: las filas sin valor de molde quedan en blanco (sin input editable).
Ocultar por defecto	La columna existe y guarda datos, pero arranca escondida en la app de campo. El ingeniero puede mostrarla cuando la necesita. Las fórmulas siguen funcionando aunque esté oculta.
Editable en encabezado	Agrega un input entre paréntesis en el encabezado, que el ingeniero completa al ejecutar (ej. "Valor medido (Benzaldehído)"). Máx. 15 caracteres por defecto.
Opción manual (<code>select</code>)	Agrega al desplegable una opción extra (ej. "Resultado manual") que, al elegirla, abre un campo de texto libre. Lo que el ingeniero escribe es lo que se guarda e imprime.
Opciones desde otra tabla (<code>multi_select</code>)	En vez de opciones fijas, las trae de otra tabla del protocolo (indicás nombre de la tabla y la columna fuente).
Sin auto-fill (<code>disableAutoFill</code>)	Evita que la columna se autocomplete con datos del equipo (marca/modelo/serie). Para inventarios donde "Marca" es un dato a mano, no la del equipo en calibración.
Modelo desde módulo (<code>autoFillFromModulo</code>)	En tablas de cabecera, la columna "Modelo" lee del módulo en vez del sistema. Para mantenimiento de accesorios (MSD, HSS, HTA).

5.3 Reordenar, editar y borrar columnas

Cada columna del listado tiene flechas ◀ ▶ para moverla, y botones **Editar** / **Eliminar**. El botón naranja **Unidades** (en columnas de número/texto) abre un panel para asignar una unidad distinta por fila — útil cuando una misma columna usa, por ejemplo, "bar" en una fila y "psi" en otra.

5.4 Cabeceras multinivel y grupos de columnas

Cuando hay 2 o más columnas, abajo aparece la sección para armar encabezados de varios niveles:

OPCIÓN	QUÉ HACE
Título del header	Una fila superior que abarca todas las columnas (ej. "Configuración de sistema"). Vacío = sin esa fila.
Sub-grupos de columnas	Agrupar columnas contiguas bajo una cabecera común. Definís la etiqueta del grupo (ej. "ALS"), desde qué columna empieza y cuántas abarca.
Header combinado (mergeHeader)	Colapsa el header del grupo a una sola fila: la etiqueta abarca con colspan, sin sub-encabezados debajo. Las columnas de datos siguen separadas.

EJEMPLO

Una tabla con columnas "Modelo" y "SN", ambas agrupadas bajo el rótulo común **"ALS"**. En el header se ve "ALS" arriba abarcando las dos, y "Modelo" / "SN" debajo.

06 El editor de tablas: pestaña *Filas*

Las filas son el contenido vertical de la tabla. Hay cuatro clases de fila, y cada una se agrega con su propio botón: `+ Fila`, `+ Título sección`, `+ Fila selector`, `+ Fila checkbox`.

6.1 Las cuatro clases de fila

CLASE	PARA QUÉ SIRVE
Fila de datos	La fila normal: una celda por columna. Es donde se cargan los valores. Soporta todas las opciones avanzadas (variables, visibilidad, fusión, unidades).
Título de sección	Una fila a todo el ancho con un texto de encabezado (ej. "Sección 1 — Preparación del sistema"). No se carga nada, solo separa visualmente.
Fila selector	Una fila con un desplegable que ramifica la tabla. El técnico elige una opción y, según esa elección, aparecen u ocultan otras filas. Ej. "Tipo de inyector: ALS / Manual".
Fila checkbox	Una fila a todo el ancho con un texto y una casilla de confirmación (☐ texto). El técnico tilda cuando completó ese paso. El texto puede ser largo y multilínea.

6.2 Manejar las filas

Cada fila tiene flechas `▲` `▼` para reordenar, y botones **Duplicar**, **Eliminar** y **Editar**. Para borrar muchas a la vez, usá `Seleccionar para eliminar`, marcá las filas y confirmá. Al hacer click en una fila se abre su panel de edición inline.

6.3 Opciones de una fila de datos

Dentro del panel de edición de una fila de datos completás el valor de cada celda y, además, tenés estas opciones (que distinguen una fila "simple" de una "inteligente"):

Variable del reporte

Hace que una celda se **auto-rellene** con un dato del contexto del reporte, sin que el técnico escriba nada. Las variables disponibles son:

GRUPO	VARIABLES
Cliente	Razón social · Dirección completa · Sector/Área · Contacto
Orden de Trabajo	Número de OT
Ingeniero	Nombre y apellido
AGS Analítica	Razón social · Dirección · Teléfono · Email · Sitio web

Sin variable asignada, la celda es de carga manual (el comportamiento normal).

Duplicable en protocolo

El técnico podrá agregar copias de esta fila al rellenar (ej. un segundo inyector). Las copias se guardan en la OT, no en el molde.

Mostrar por defecto

Si la tabla tiene un selector de encabezado vacío, la fila se muestra igual. Cuando el técnico elige un valor del selector, la fila se oculta salvo que cumpla su condición de visibilidad. Sirve para filas que deben verse “hasta que se filtre”.

Conclusión manual

Para filas con columna Pasa/Falla: el ingeniero elige Cumple / No cumple / N/A **a mano**, sin que una regla automática decida. Para observaciones visuales donde no hay cálculo posible.

Unidades por columna

Override de la unidad global de la columna, solo para esta fila. Vacío = usa la unidad de la columna. Solo completás las filas que necesiten una unidad distinta.

6.4 Visibilidad condicional de filas

Una fila puede mostrarse u ocultarse según lo que el técnico elija en los **campos de encabezado** de la tabla (ver Capítulo 8). En el panel de la fila, sección **Visible solo si...**:

- Elegís un **campo de encabezado** y un **operador**: “Es uno de” (la fila aparece cuando el valor está en tu lista) o “Es distinto de” (aparece cuando NO está).
- Tildás los **valores** que activan la condición.
- Podés agregar varias condiciones con **+ Agregar condición**: se combinan con **Y** (deben cumplirse todas).

EJEMPLO

Una fila visible solo cuando “Modelo = 8453” **Y** “Concentración ≠ 60”. Si el técnico elige otro modelo, la fila no aparece en la tabla.

REQUISITO

La visibilidad condicional necesita que la tabla tenga al menos un **campo de encabezado** definido (pestaña Encabezados). Sin eso, la sección te avisa que primero lo agregues.

6.5 Fusión de celdas (rowspan por columna)

En la sección **Fusión de filas por columna** (color ámbar) podés hacer que cada columna abarque varias filas hacia abajo, creando celdas combinadas. Para cada columna ponés cuántas filas ocupa (1 = sin fusión). Las filas “cubiertas” por la fusión no vuelven a dibujar esa celda.

EJEMPLO

Una columna "Detector" con valor 6 ocupa una sola celda alta que abarca 6 filas; las columnas vecinas siguen teniendo una celda por fila.

07 El editor de tablas: pestaña Reglas

Esta pestaña existe **solo en tablas de Validación**. Las reglas son la magia del sistema: hacen las cuentas y deciden PASA/FALLA solas, en base a lo que el técnico carga. Una tabla puede tener varias reglas.

7.1 La idea general

Una regla toma el valor de una columna, lo evalúa (lo compara con un umbral, con una especificación, o lo calcula a partir de otras columnas) y escribe el resultado en una columna de destino. Hay **tres modos** de regla.

7.2 Modo A — Comparación contra un umbral fijo

Compara el valor de una columna contra un número fijo, igual para todas las filas.

CAMPO DE LA REGLA	QUÉ DEFINE
Columna a evaluar	La columna cuyo valor se compara.
Operador	Uno de: <code><=</code> (menor o igual) · <code>>=</code> (mayor o igual) · <code><</code> (menor) · <code>></code> (mayor) · <code>==</code> (igual) · <code>!=</code> (distinto).
Umbral global	El número contra el que se compara (ej. 100).
Columna resultado	Dónde se escribe la conclusión.
Texto si cumple / si no cumple	Qué etiqueta poner (ej. "PASA" / "FALLA", u "OK" / "FUERA DE RANGO").

EJEMPLO

"Detector A (mAU)" `<=` 100 → escribe "OK" si cumple, "FUERA DE RANGO" si no.

7.3 Modo B — Comparación contra la especificación de cada fila

Lee la **especificación escrita en cada fila** (en una columna) y evalúa si el valor medido la cumple. Permite que distintas filas tengan distintas tolerancias sin crear una regla por fila.

Reconoce automáticamente varios formatos de especificación:

- Rangos: `10..20` o `10 a 20`
- Tolerancia bilateral: `±1.2` (valor nominal ± delta)
- Límites: `>5` , `<100` , `NLT 50` (no menor que), `NMT 80` (no mayor que)
- Con unidad: `10..20 psi` , `1.5±0.2 mg/L`

CAMPO DE LA REGLA	QUÉ DEFINE
-------------------	------------

Valor medido	La columna con el dato que carga el técnico.
Especificación	La columna con el texto de la tolerancia.
Dónde escribir resultado	La columna de conclusión.
Valor nominal / referencia (opcional)	Si la spec es $\pm X$: la columna con el valor de referencia. Con ella se evalúa $ \text{medido} - \text{nominal} \leq X$. Sin ella, se asume que el medido ya es la diferencia ($ \text{medido} \leq X$).

AUTO-DETECTAR

Hay un botón **Auto-detectar** que rellena estos campos buscando en los nombres de tus columnas patrones como "resultado", "especificación", "conclusión", "nominal".

7.4 Modo C — Cálculo automático entre columnas

Calcula un valor a partir de dos operandos y lo escribe en una tercera columna. **El técnico no edita la columna resultado: se calcula sola.**

CAMPO DE LA REGLA	QUÉ DEFINE
Columna A	Primer operando.
Operación	$+$ suma · $-$ resta · $\times$ multiplica · $\div$ divide · $ A-B $ desvío absoluto (valor absoluto de la diferencia).
Operando B	Puede ser una constante (un número, igual para todas las filas — con opción de constante distinta por fila) o otra columna (usa el valor de cada fila).
Columna resultado	Dónde se escribe el cálculo.
Unidad (opcional)	Solo informativa, no afecta la cuenta.

EJEMPLO (DERIVA DE DETECTOR)

Columna A "Lectura inicial" $-$ Columna B "Lectura final" → escribe el resultado en "Δ Detector". Después, una regla de Modo A o B sobre "Δ Detector" decide PASA/FALLA.

7.5 Ajustes finos comunes a todas las reglas

OPCIÓN	QUÉ HACE
Umbral por fila	(Modos A y C con constante) Un umbral/constante distinto por fila. Vacío en una fila = usa el global. Para cuando un detector tiene una tolerancia más estricta que el resto.

Aplica a	Restringe la regla a un subconjunto de filas. Por defecto aplica a todas; destildás las filas donde NO debe aplicarse. Permite tener reglas distintas para grupos de filas.
Descripción	Texto libre para documentar qué hace la regla (se autocompleta, es editable).

7.6 Especificaciones del cliente

Arriba de la lista de reglas hay una casilla [Permitir especificaciones del cliente](#). Si la activás, el ingeniero podrá tildar en campo “Especificaciones ampliadas” y **sobrecribir la spec de fábrica** por una propia del cliente, fila por fila. La conclusión PASA/FALLA se calcula entonces contra la spec del cliente. Útil cuando un cliente trabaja con tolerancias más exigentes que las del fabricante.

PARA QUE PUBLICAR NO SE QUEJE

Una regla incompleta (sin operador, sin umbral, sin columna resultado o sin textos de PASA/FALLA) genera advertencia al publicar. Revisá que cada regla tenga todos sus campos.

08 El editor de tablas: pestaña *Encabezados*

El “encabezado” es todo lo que aparece **arriba** de la tabla de datos: un título, campos sueltos que el técnico elige (ej. tipo de inyector), y una mini-tabla auxiliar (ej. instrumentos utilizados). Es opcional, pero habilita funciones potentes como la visibilidad condicional y las sub-tablas por instancia.

8.1 Título del encabezado

Un texto que se renderiza arriba del bloque de encabezado, ej. “Usuarios autorizados para este test:” o “Instrumentos utilizados:”. Vacío = sin título.

8.2 Campos inline

Son inputs sueltos que el ingeniero completa **antes** de cargar la tabla principal. Cada campo ([+ Agregar campo](#)) tiene:

PROPIEDAD	QUÉ DEFINE
Etiqueta	El nombre visible (ej. “Inyector”, “Ruido”).
Tipo de entrada	Dropdown (lista cerrada de opciones), Numérico (con unidad opcional) o Texto libre .
Opciones (dropdown)	Separadas por coma (ej. <code>ALS, SSL, PTV, COC</code>).
Selección múltiple (dropdown)	El ingeniero puede elegir varias opciones; las filas se agrupan por valor.
Unidad / Placeholder (numérico/texto)	Unidad junto al input y/o texto de ejemplo.
Ocultar en PDF / preview	El campo se usa durante la carga pero no aparece en el documento final. Para selectores que solo sirven para condicionar filas.
Visibilidad condicional	Mostrar este campo solo cuando otro campo dropdown tiene ciertos valores.

CAMPOS NUMÉRICOS EN ESPECIFICACIONES

Un campo numérico de encabezado se puede referenciar dentro de una especificación con la sintaxis `{idDelCampo}` . Ej. si el campo “ruido” vale 2 y la spec dice `≥ 1600*{ruido}` , se evalúa como “≥ 3200”.

8.3 Sub-tablas por instancia (el multiSelect como divisor)

Cuando un campo dropdown tiene **Selección múltiple** activada, cada valor que el técnico elija genera una **sub-tabla independiente** con su propio título, sus propios encabezados y sus propias filas.

EJEMPLO

Un test de "Ruido/Deriva" con un campo multiSelect "Detector" = FID, ECD, TCD. Si el técnico marca ECD y TCD, aparecen dos bloques de tabla: uno para ECD y otro para TCD. Una sola tabla en la Biblioteca cubre todas las variantes, sin duplicar.

8.4 Mini-tabla de encabezado

Una tabla pequeña que aparece sobre la principal, para datos estructurados como instrumentos o condiciones. Solo soporta columnas de **texto** y **número** (sin reglas ni fusiones). Definís columnas (etiqueta, tipo, alineación) y filas template. Las celdas con contenido aparecen pre-cargadas; las vacías quedan como inputs en blanco para el técnico. Con [Permitir agregar filas en la OT](#) el técnico puede sumar filas al ejecutar.

EJEMPLO

Tabla "Instrumentos utilizados" con columnas Instrumento · Modelo · N° de serie · Certificado. El molde trae los instrumentos habituales; el técnico completa series y certificados en campo.

09 Checklist en detalle

Cuando el Tipo de tabla es **Checklist**, el editor de la derecha cambia por completo: en lugar de columnas y filas, armás una **lista jerárquica de ítems**. Es el formato ideal para protocolos de inspección paso a paso.

9.1 Cómo se arma

Con **+ Agregar ítem** sumás ítems al final; pasando el mouse entre dos ítems aparece un **+** para insertar en el medio. Cada ítem tiene flechas para mover, **Dup** (duplicar), **Editar** y **x** (eliminar).

9.2 Jerarquía (profundidad)

La **profundidad** define la indentación y el rol del ítem:

NIVEL	ROL
0 — Cabecera	Título principal de sección (fondo oscuro). No interactivo.
1 — Sección	Sección numerada (ej. "1. Sistema general").
2 — Sub-sección	Ej. "3.1 Bomba".
3 — Sub-sub / detalle	Ej. "3.2.a Inyector manual". Suele ser el ítem-tarea.
4 — Detalle	Nivel máximo de anidamiento.

9.3 Tipos de ítem

TIPO	QUÉ HACE
Checkbox	Casilla simple para tildar.
Campo valor	Input de texto/número con unidad opcional (ej. "Presión ___ bar").
Cumple / No cumple	Evaluación con CUMPLE / NO CUMPLE / N/A.
Selector	Desplegable con opciones que vos definís.
Tabla informativa	Una tabla embebida dentro del checklist (columnas y filas de referencia; las celdas pueden ser texto, desplegable o botones radio).

9.4 Campos y opciones de cada ítem

OPCIÓN	QUÉ HACE
Texto del ítem	Lo que ve el técnico.

Prefijo	Numeración visible (ej. "3.2.a").
Unidad	Para campos de valor (ej. "bar", "hs.").
Opciones del selector	Para tipo Selector: se agregan una por una.
Mostrar campo de valor	En un checkbox, agrega un input de valor al lado, con etiqueta y unidad. Con "Mostrar siempre" aparece aunque no se tilde el checkbox.
Traer fecha de la OT	Inserta la fecha de realización, de finalización o ambas, con etiqueta personalizable.
Traer firmas de la OT	Inserta firma del ingeniero, del cliente o ambas.
Visible solo si...	Condiciona la aparición del ítem al valor de un selector previo o al estado (tildado/no) de un checkbox previo.
Ocultar nombre en protocolo	El ítem aparece pero sin su texto (útil cuando solo muestra fecha/firma).
Puede marcarse "No Aplica"	El técnico puede marcar la sección/ítem como N/A.

9.5 Importar un checklist desde PDF

Dentro del editor de Checklist hay un botón [Importar desde PDF](#) que detecta automáticamente la estructura de un protocolo impreso y la convierte en ítems. Se explica en el Capítulo 11.

10 Texto, Firmas y Carátula en detalle

10.1 Tabla de tipo Texto

Un bloque de texto libre con formato. El editor es un procesador de texto enriquecido (negrita, listas, etc.). Opciones:

OPCIÓN	QUÉ HACE
Contenido	El texto que aparece en el protocolo (objetivos, alcance, procedimiento...).
Alineación	Justificada (default), Izquierda, Centro o Derecha. Para textos cortos conviene Izquierda; justificada queda mejor en párrafos largos.
Texto suelto (sin recuadro)	Muestra el texto sin la tarjeta/borde. Default es "con recuadro".

TAMAÑOS DE LETRA (SUB/SUPER-ÍNDICES)

El editor enriquecido no tiene botón de subíndice/superíndice. Para fórmulas químicas usá los caracteres Unicode del Capítulo 12 (H₂O, 10⁻³, etc.): se pegan directo y funcionan en cualquier campo.

10.2 Tabla de tipo Firmas

Muestra automáticamente las firmas capturadas en la hoja 1 del reporte. Opciones:

OPCIÓN	VALORES
Firmas a mostrar	Ambas (cliente e ingeniero) · Solo cliente · Solo ingeniero.
Fecha a mostrar	Sin fecha · Fecha de inicio · Fecha de finalización · Ambas.
Texto con fecha	Texto que acompaña la fecha. Podés insertar {fechaInicio} y {fechaFin} donde quieras que aparezcan. Sin placeholders, la fecha va al final.

10.3 Tabla de tipo Carátula

La portada del protocolo. El **Nombre** de la tabla se usa como título principal; si contiene "/", la primera parte es el título grande y el resto el subtítulo. La **Descripción** va como línea secundaria (ej. modelos compatibles). Los datos del equipo, fecha e ingeniero se completan solos desde la OT.

OPCIÓN	QUÉ HACE
Marca/Modelo desde módulo	La carátula identifica el módulo (no el sistema padre). Para mantenimientos de accesorios (MSD, HSS, HTA).
N° QF / Revisión / Fecha	Pie de la carátula (ej. "QF7.0506", "Rev. 09", "01/03/2026").

Campos extra editables

Campos que el ingeniero completa al ejecutar (ej. "Versión del software", "Estación de trabajo"). Aparecen en la carátula antes del nombre del ingeniero.

11 Importar protocolos

Hay tres vías para no armar todo a mano: importar desde Word, desde JSON, o importar un checklist desde un PDF. Todas abren un asistente de varios pasos con revisión antes de confirmar.

11.1 Importar desde Word o JSON (botón “Importar” del listado)

Primero elegís el **Tipo de sistema** que se aplicará a todo lo importado. Después:

- **Word (.docx):** arrastrás o seleccionás el archivo y se convierte automáticamente. Lee títulos → secciones, tablas de Word → tablas, listas numeradas → ítems de checklist.
- **JSON:** subís un `.json` o lo pegás. Acepta un array de tablas exportadas desde la app, o un documento estructurado con secciones.

El asistente detecta varias tablas y muestra una **vista previa** con el nombre (editable), el tipo y las dimensiones de cada una. Revisás los nombres y confirmás con `Importar X tabla(s)`. Cada tipo de contenido se convierte en su tipo de tabla correspondiente (tabla de datos, checklist, texto o firmas).

QUEDAN COMO BORRADORES EN EL PROYECTO ACTIVO

Si tenés un proyecto seleccionado en el listado, las tablas importadas entran a ese proyecto. Revisalas y publicá cuando estén listas.

11.2 Importar un checklist desde PDF

Desde el editor de un Checklist, `Importar desde PDF`. Seleccionás un PDF (o pegás el texto a mano) y el sistema detecta la estructura:

- Líneas en MAYÚSCULAS → cabeceras. `1.` → secciones. `1.2` → sub-secciones. `1.2.a` → ítems.
- Líneas con `o`, `•`, `✓`, `-` → tareas (checkbox).
- Detecta el tipo: “Resultado del test” → Cumple/No cumple; `___` o `:` al final → campo de valor; el resto → checkbox. Extrae unidades de `___ unidad`.
- Reconoce “Esta sección No Aplica” para marcar la sección como N/A. Ignora encabezados de página, números de página, etc.

Después mostrás una **revisión** donde podés corregir el texto y el tipo de cada ítem detectado antes de confirmar con `Importar X ítems`.

12 Caracteres especiales (subíndices y superíndices)

Muchos campos de la Biblioteca son inputs de texto plano sin botones de formato. Para escribir fórmulas como H₂O o exponentes como 10⁻³, copia y pega estos caracteres Unicode: funcionan en cualquier campo, sin tocar nada.

12.1 Subíndices

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 + - = ()
a e h i j k l m n o p r s t u v x

12.2 Superíndices

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 + - = ()
a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w x y z

12.3 Combinaciones frecuentes

H ₂ O	CO ₂	O ₂	N ₂	H ₂ SO ₄	NH ₃	CaCO ₃
m ²	m ³	cm ²	cm ³	µm	°C	Å
10 ⁻³	10 ⁻⁶	10 ⁻⁹	10 ³	10 ⁶		

13 Receta: crear una tabla de cero

Una secuencia segura para armar una tabla de Validación típica. Adaptá los pasos según el tipo que necesites.

- 1 **Entrá a la Biblioteca** (menú →  Biblioteca Tablas) y tocá [+ Nueva tabla](#).
- 2 **Completá los metadatos** (panel izquierdo): Nombre, Tipo de sistema (obligatorios), Tipo de tabla = Validación. Asigná Proyecto, Orden, Servicios y Modelos si corresponde.
- 3 **Definí las columnas** (pestaña Columnas): agregá cada columna con su etiqueta y tipo. Para una verificación típica: una columna de etiqueta, una de "Valor medido" (número), una de "Especificación" (texto) y una de "Conclusión" (Pasa/Falla).
- 4 **Cargá las filas** (pestaña Filas): una fila por punto a verificar. Escribí la especificación en su columna. Usá Títulos de sección para separar grupos, si hace falta.
- 5 **Agregá las reglas** (pestaña Reglas): por ejemplo, una regla Modo B (vs especificación) que lea "Valor medido" contra "Especificación" y escriba en "Conclusión". Usá Auto-detectar para acelerar.
- 6 **Configurá el encabezado** (pestaña Encabezados) si necesitás selectores (ej. tipo de detector) o una mini-tabla de instrumentos.
- 7 **Revisá la Vista previa** al pie y ajustá anchos, alineaciones y unidades.
- 8 **Guardá borrador** tantas veces como quieras mientras trabajás.
- 9 **Publicá** cuando esté lista. Atendé las advertencias si aparecen. Recién publicada, la tabla queda disponible para los técnicos.

ATAJO

Si ya existe una tabla parecida, **Clonala** desde el listado y editá la copia. Es mucho más rápido que partir de cero.

14 Errores comunes y preguntas frecuentes

“Creé la tabla pero el técnico no la ve en campo.”

Casi siempre es porque está en **Borrador**. Publicala. Verificá además que el **Tipo de sistema** y los **Modelos/Servicios** coincidan con el equipo de la OT: si la restringiste a modelos que no son el del equipo, no aparece.

“Cambié una tabla y los informes viejos no cambiaron.”

Es el comportamiento esperado. Cada OT guarda una **foto** de la tabla al elegirla. Tus cambios aplican solo a OT nuevas. No hay forma (ni conviene) de reescribir informes ya emitidos.

“La conclusión PASA/FALLA no se calcula.”

Revisá que: (1) la tabla sea de tipo **Validación**; (2) exista una **regla** que escriba en la columna de conclusión; (3) la columna de conclusión sea de tipo **Pasa/Falla**; (4) la fila no tenga marcada “Conclusión manual” (eso desactiva la regla para esa fila); (5) si usás “Aplica a”, que la fila esté incluida.

“Agregué una fila nueva y la regla no la valida.”

Si una regla está restringida a ciertas filas (“Aplica a”), las filas nuevas se incluyen automáticamente. Si igualmente no valida, abrí la regla y verificá que la fila esté tildada en “Aplica a”.

“Necesito la misma tabla para tres detectores distintos.”

No dupliques. Usá un campo de encabezado **dropdown con Selección múltiple** (ej. Detector = FID/ECD/TCD): cada valor elegido genera su propia sub-tabla. Ver 8.3.

“¿Borrador vs Archivado?”

Borrador = todavía no salió a producción. Archivado = ya salió pero la retiraste de circulación. Ninguno de los dos le aparece al técnico; ambos son reversibles. Eliminar sí es permanente.

“¿Cómo pongo H₂O o 10⁻³ en una celda?”

Copí el carácter Unicode del Capítulo 12 y pegalo. No hay botón de subíndice.

“¿Puedo organizar las tablas por cliente o por equipo?”

Sí, con **Proyectos** (carpetas). Creá uno, mové tablas en lote, y definí su Título de protocolo y N° QF una sola vez para todas.

15 Glosario

TÉRMINO	DEFINICIÓN
OT	Orden de Trabajo. El registro de un servicio concreto a un equipo de un cliente.
Protocolo	Conjunto ordenado de tablas que componen el informe de una OT.
Tabla	Unidad de la Biblioteca; documento independiente con un tipo (Validación, Checklist, etc.).
Tipo de sistema (sysType)	Familia de equipo: HPLC, GC, MSD, HSS, UV, OSMOMETRO, POLARIMETRO, HTA, OTRO.
Tipo de tabla (tableType)	Qué clase de contenido es la tabla. Define el editor.
Snapshot	Copia congelada de una tabla guardada en la OT al momento de elegirla.
Regla de validación	Cálculo automático que evalúa un valor y escribe PASA/FALLA o un resultado calculado.
vs_spec	Modo de regla que compara el valor medido contra la especificación escrita en cada fila.
compute	Modo de regla que calcula una columna a partir de otras (suma, resta, etc.).
Campo de encabezado	Input que el ingeniero completa arriba de la tabla; puede condicionar qué filas se ven.
multiSelect / sub-tabla por instancia	Campo de encabezado de selección múltiple donde cada valor elegido genera una sub-tabla propia.
Mini-tabla de encabezado	Tabla auxiliar (solo texto/número) sobre la principal, ej. instrumentos utilizados.
Especificación del cliente	Posibilidad de que el ingeniero sobrescriba la tolerancia de fábrica con la del cliente.
Proyecto	Carpeta para agrupar tablas; opcionalmente define título de protocolo y N° QF comunes.
QF	Número de formulario de calidad que aparece en el pie del informe.
Estado	Borrador / Publicado / Archivado.

Manual de la Biblioteca de Tablas · AGS Analítica · sistema-modular · Junio 2026
Documento de respaldo operativo. Ante dudas no cubiertas, consultá a Esteban.